

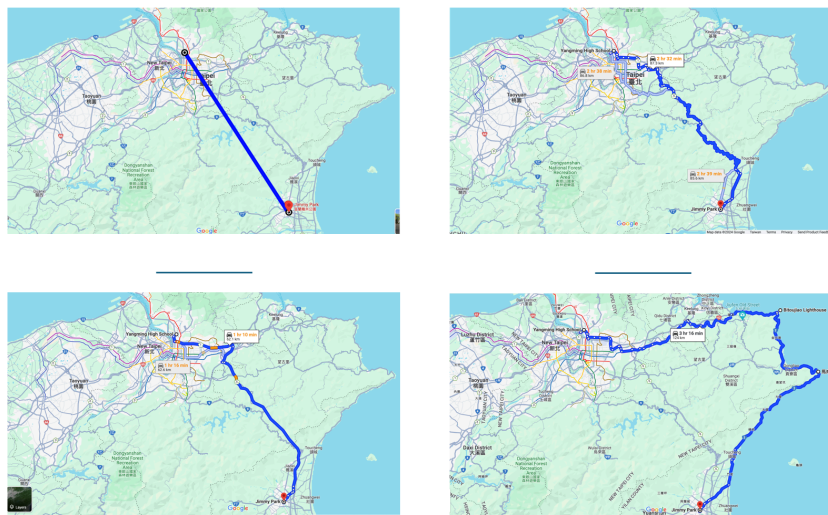
CH2 直線運動

運動學簡介

討論 1

學校前往宜蘭的幾米公園的路線有以下四種，四張地圖分別是什麼路線？（填代號）

選項：A 無敵海景濱海公路、B 風光明媚九彎十八拐、C 假日必塞雪山隧道、D 做白日夢任意門



⇒ 如果只描述起點和終點的位置移動，我們通常會用 **位移** 來表示。

指的是一段帶有方向的 **直線** 距離，定義成：**末** 位置－**初** 位置。如路線 **B**。

⇒ 如果想要知道質點移動的軌跡，我們會用 **路徑長** 來表示。如路線 **A、C、D**。

速度與加速度

我們常用物理量 **速度** 來表示物體移動的快慢程度。

情境一：百米賽跑時，跑得愈快，秒數愈多/少，速度量值應該會愈大/小。

情境二：通過等寬的馬路，行人的行走速度通常比兒童的行走速度快/慢，速度量值會愈大/小。



【結論】

1. 根據以上討論，速度應該定義成 $\frac{\text{位移}}{\text{時間}}$ / $\frac{\text{時間}}{\text{位移}}$ 比較合理
2. 速度的 SI 單位是 **公尺 / 秒**，反方向用 **負號** 表示。
3. 如果用「路徑長」來描表示軌跡，則可以用 **速度** 來表示運動的快慢，定義為 $\frac{\text{路徑長}}{\text{時間}}$

討論 2

行人紅綠燈的綠燈秒數是以行人步寬推得。通常估計成人每秒可走 1 公尺，兒童則是 0.8 公尺。如果某學區的路寬 12 公尺，則此路段在「上學期間」應至少提供幾秒的行人綠燈秒數？



討論 3

依「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定，汽機車在路面行駛時，不同的行車速度，需要設置不同秒數的黃燈。規則如下：

行車速限（公里 / 小時）	黃燈秒數
< 50	3
51 ~ 60	4
> 61	5

這樣設計是因為：

行車速度愈高，
需要愈多 / 少時間才能停下來

⇒ 我們常用物理量 **加速度** 來表示速度變化的大小。

⇒ 馬力愈大的車子，
上升到相同的速度所需的時間愈 長 / 短。加速度量值會愈 大 / 小。



【結論】

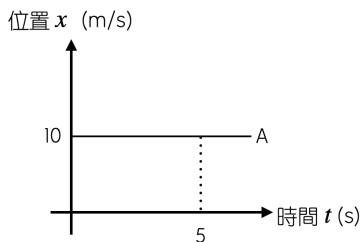
1. 根據以上討論，速度應該定義成 $\frac{\text{速度變化}}{\text{時間}} / \frac{\text{時間}}{\text{速度變化}}$ 比較合理
2. 速度的 SI 單位是 $\text{m/s} / \text{s} = \text{m} / \text{s}^2$ ，減速用 **負號** 表示。

討論 4

阿詠騎著新買的電動機車在限速 50 km/hr 的道路兜風，遇到黃燈時緩緩停下來。假設電動車的煞車系統可以提供 20 m/s^2 的加速度。如果阿詠花了 2 秒將車煞到靜止，則阿詠起初的車速是多少 km/hr？

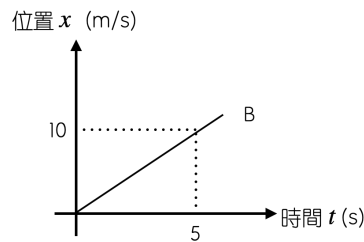
物體運動圖

1. 下列「位置－時間」圖分別代表物體如何運動？
2. 比較每一張圖裡的平均速度 $\bar{v}$ 和第五秒的瞬時速度 v_5 的大小



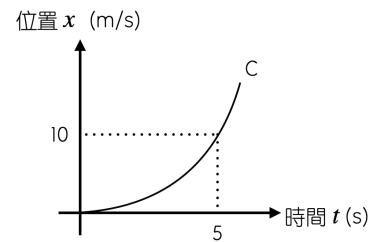
A：靜止

$$\bar{v} = v_5 = 0 \text{ m/s}$$



B：等速度運動

$$\bar{v} = v_5 = 2 \text{ m/s}$$



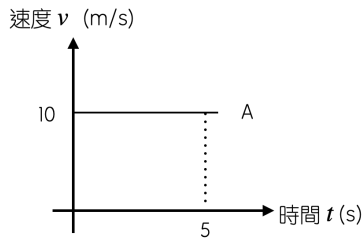
C：等加速度運動

$$\bar{v} = v_5 \text{ m/s}$$

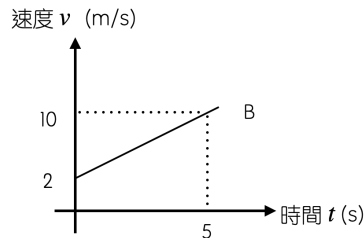


速度 = $\frac{\text{位移}}{\text{時間}}$ ，就是 $x-t$ 圖的 **斜率**

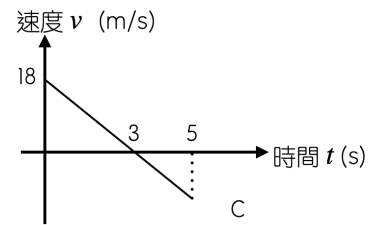
3. 下列「速度－時間」圖分別代表物體如何運動？



- A：等速度運動
- 加速度：0
 - 五秒內的位移：50 m



- B：等加速度運動
- 加速度：1.6 m/s²
 - 五秒內的位移：30 m



- C：等加速度運動
- 加速度：-3 m/s²
 - 第五秒的瞬時速度 v_5 ：-12 m/s
 - 五秒內的位移：50 m



加速度 = $\frac{\text{速度變化}}{\text{時間}}$ ，就是 $v-t$ 圖的斜率

位移 = 速度 × 時間，也就是 $v-t$ 圖線下的面積

討論 5 (大本p.32-例1)

一物體作直線運動，先以 4 m/s² 的等加速度從靜止開始運動，接著以 -2 m/s² 的等加速運動直到停止。若運動的總距離為 150 m，則此物體運動所需時間為多少秒？

參考答案

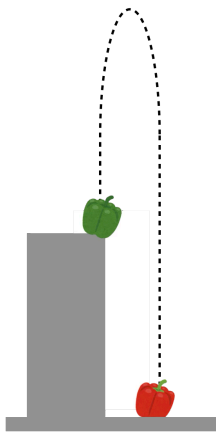
- 設加速花 t ，減速花 $2t$ ，總時間 $3t$ 。
- 最大速度：頂點速度 $v = 4t$ 。
- 面積求位移： $\frac{1}{2} \times (3t) \times (4t) = 6t^2 = 150 \Rightarrow t = 5$ 秒。
- 總時間： $3t = 15$ 秒。

等加速度運動

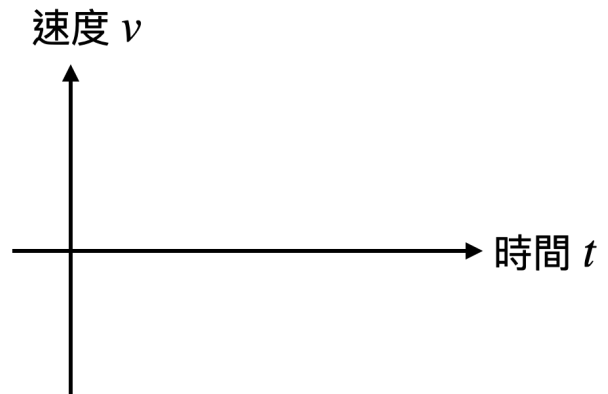
- 在真實生活情境裡，大多會遇到有 / 沒有加速度的運動。為了簡化分析，科學家習慣把複雜的運動簡化為一段一段的等加速度運動。
- 如果物體只受重力作用，此時的加速度稱為重力加速度（代號： g ），地表附近的 g 值約為 9.8 m/s²

【情境一】(重力加速度大小 $g = 10 \text{ m/s}^2$)小詠在高樓把青椒以初速 30 m/s 上拋

- 1 秒後，青椒的速度會變成 20 m/s
- 標示方向的話，重力加速度應該寫為 -10 m/s^2
- 青椒在 3 秒後會達到最高點
- 青椒在最高點的速度為 0
- 5 秒末，青椒的速度是 -20 m/s ，速率是 20 m/s
- 6 秒後，青椒會落回原本的高度
- 請畫出青椒每秒的位置。
- 若青椒拋出7秒後落地，則青椒落地前的瞬時速度是 -40 m/s ，速率是 40 m/s
- 樓高為 80 公尺

**【情境二】**(重力加速度大小 g)小詠在高樓把青椒以初速 v_0 上拋

- t 秒後，青椒的速度會變成： $v_0 + at$
- 標示方向的話，重力加速度應該寫為 $-g$
- 青椒在達到最高點所需的時間是： $\frac{v_0}{g}$
- 青椒在最高點的速度為 0



p.s 最高點又稱為_____點，此時狀態屬於 / 不屬於靜止（靜止：速度_____在 0）

等加速度關係式

加速度 a



時間 t

加速度為 a ，持續到時間為 T 的時候：

速度 v



時間 t

1. 末速度 $v = \text{初速 } v_0 + \text{速度變化量 } \Delta t$ ，寫成：

1. 面積法求位移：

1. 梯形公式中，將分子分母同 $\times a$ ：

討論 6（大本p.46–類4）

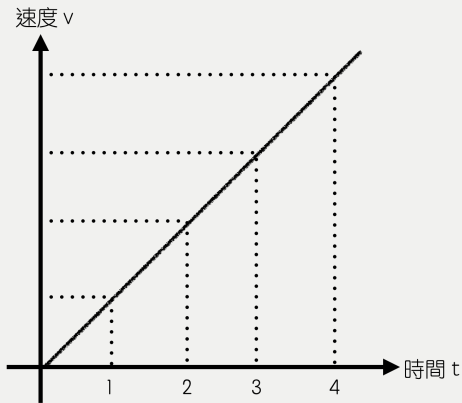
將一小球自樓頂鉛直向上拋，若其在樓頂上方 5 公尺處的速率為在樓頂下方 10 公尺處的一半，則小球所能達到之最高點在樓頂上方幾公尺處？（重力加速度為 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ）

參考答案

- 樓頂上方 5m 處 $v^2 = v_0^2 - 100$
- 下方 10m 處 $(2v)^2 = v_0^2 + 200$
- $4(v_0^2 - 100) = v_0^2 + 200 \Rightarrow 3v_0^2 = 600 \Rightarrow v_0^2 = 200$
- 最高點： $0 = 200 - 20H \Rightarrow H = 10 \text{ m}$



【延伸】



面積與時間間隔的關係

$$\Delta x_{0 \sim 1} : \Delta x_{1 \sim 2} : \Delta x_{2 \sim 3} =$$

討論 7 (大本p.49-3)

一滴管管口高出地板 81 公分,且每滴水滴下之時距均相同,第 1 滴水滴到達地板時,第 4 滴水恰好要滴下,則此時第 3 滴水距地板高若干公分?

參考答案

- 自由落體比例：空中同時有 4 滴水，將總時間平分為 3 等分 (Δt)。
- 位移比例：第 1 滴落下 3 個 Δt (距離 $3^2 = 9$ 份)；第 3 滴落下 1 個 Δt (距離 $1^2 = 1$ 份)。
- 實際長度：9 份 = 81 cm $\Rightarrow$ 1 份 = 9 cm。
- 離地高度：第 3 滴落下 9 cm，離地高 = 81 - 9 = 72 cm。

討論 8

物體從樓高 45 公尺處以初速為 0 自由落下，則：(取 $g = 10 \text{ m/s}^2$)

(a) 物體花費 3 秒落地，平均速度為 15 m/s

參考答案：

(b) 1.5 秒時的瞬時速度為 15 m/s

參考答案：

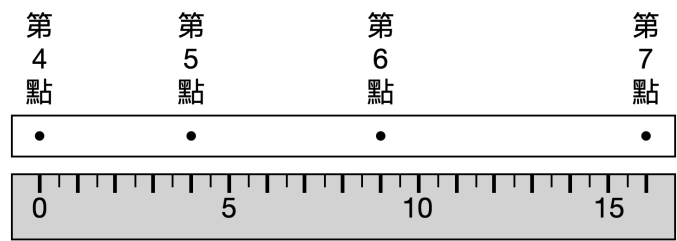
瞬時速度 $v = gt = 10 \times 1.5 = 15 \text{ m/s}$ 。



等加速度運動中，某時段的平均速度＝該「時間中點」的瞬時速度

討論 9

直線運動定律實驗得一紙帶紀錄如右圖，假定計時器的週期為 $\frac{1}{12}$ 秒，則：



(a) 週期＝每個點之間經過的 時間

尺（刻度為公分）

(b) 第 4～6 點間的平均速度分別為 54 cm/s，相當於時間中點 $t = 5$ 的瞬時速度
第 5～7 秒間的平均速度為 72 cm/s，相當於時間中點 $t = 6$ 的瞬時速度

參考答案：

第 4～6 點間： $\frac{9}{\frac{1}{12} \times 2} = 54 \text{ cm/s}$ ，就是第 5 秒的瞬時速度

第 5～7 秒間： $\frac{16 - 4}{\frac{1}{12} \times 2} = 72 \text{ cm/s}$ 的平均速度就是第 6 秒的瞬時速度

(c) 物體的加速度大約為多少 cm/s^2 ？

參考答案：

相對運動

1. 觀察者永遠覺得自己是不動的，

例如：月台上的劍士看到列車向左行駛時，列車上的魔法師看到月台上的人向 右 遠離

2. 分析：當我們在移動的車上，會看見往反向飛的電線桿



分析相對運動的關鍵是：讓觀察者的「位移」、「速度」、「加速度」都歸零

討論 10 (大本p.58–類1)

在一直線的高速公路上,有 A、B 兩車在同一車道上以等速度行駛。A 車的速度為 80 km/hr，B 車落在 A 車之後 5 km 處，正以 110 km/hr 的速度追趕 A 車。試求 B 車經過 10 分鐘可追上 A 車。

參考答案

- 1. 相對運動：以 A 車為靜止觀察者。
- 2. 相對速度：B 車接近速度為 $110 - 80 = 30$ km/hr。
- 3. 相對距離：5 km。
- 4. 所需時間： $t = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$ 小時 = 10 分鐘。

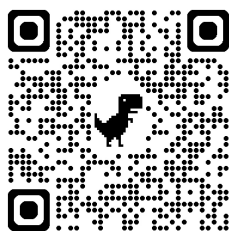
討論 11 (大本p.59–類2)

在 $t = 0$ 的時候，從高 75 公尺的大樓陽臺邊自由落下一石子，同時有一球自樓底正下方以初速 25 m/s 鉛直上拋，當 $t = 3$ 時，兩物會相遇。

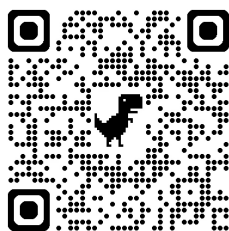
參考答案

- 1. 相對運動：兩者加速度皆為向下的 g ，相對加速度為 0，互看為等速運動。
- 2. 相對速度：相向而行，相對速度為 25 m/s。
- 3. 所需時間：距離 75 m，時間 = $\frac{75}{25} = 3$ 秒。

延伸閱讀



[打點計時器實驗](#)



[羽毛鉛球同時落地](#)

重點回顧 & 悄悄話專區